

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas

MODELOS DE PRUEBA DE SOFTWARE

Documentación: Análisis y Diseño de la Calculadora V2.0 — PC

Proyecto: Calculadora estándar de escritorio para Windows

Versión: V2.0

1. Análisis

La V2.0 toma como base los requerimientos definidos en la V1 y adapta el producto a una aplicación de escritorio para PC. Se mantienen las operaciones aritméticas, el ingreso por teclado y mouse, el historial, el manejo de decimales, el borrado y el control de errores. Se incorporan como funciones de V2 el porcentaje y el cambio de signo, junto con una interfaz de escritorio con botones circulares.

2. Requerimientos funcionales

ID	Nombre	Descripción
RF-01	Operaciones aritméticas	Permitir suma, resta, multiplicación y división.
RF-02	Porcentaje	Permitir calcular el porcentaje de un valor u operando dentro de una expresión.
RF-03	Expresión visible	Mostrar la expresión matemática mientras el usuario introduce datos.
RF-04	Entrada por teclado	Aceptar números y operadores mediante el teclado de la PC.
RF-05	Entrada por mouse	Aceptar números y operadores mediante los botones de la interfaz.
RF-06	Historial	Guardar y mostrar las operaciones y resultados realizados durante la sesión.
RF-07	Dos decimales	Mostrar resultados con un máximo de dos decimales.
RF-08	Operaciones consecutivas	Permitir continuar usando el resultado anterior como primer operando.
RF-09	Borrar entrada	■ elimina la última entrada sin reiniciar toda la operación.
RF-10	AC	AC reinicia completamente la operación y el display.
RF-11	+/-	Alternar el signo del operando actual o del resultado.
RF-12	Decimales	Permitir un solo punto decimal por operando.
RF-13	Negativos	Generar negativos mediante +/- o como resultado de una operación.
RF-14	División entre cero	Detectar división entre cero y mostrar un mensaje explícito.

3. Requerimientos no funcionales

ID	Nombre	Descripción
RNF-01	Usabilidad	La aplicación debe ser intuitiva y operable con teclado y mouse sin capacitación.
RNF-02	Plataforma	La V2.0 será una aplicación de escritorio para PC, orientada a Windows 10/11.
RNF-03	Rendimiento	La interacción de teclado o mouse debe reflejarse de forma inmediata, con objetivo menor a 100 ms.
RNF-04	Precisión interna	Los cálculos conservarán precisión de punto flotante y solo se limitará la presentación a dos decimales.
RNF-05	Idioma	La interfaz, botones y mensajes se presentarán en español.
RNF-06	Diseño	La interfaz utilizará modo oscuro, alto contraste y botones redondos.

4. Diseño de interfaz de usuario

La interfaz conserva el concepto visual de la V1: fondo oscuro, display superior, historial y retícula de cuatro columnas. Para PC se prioriza la lectura en monitor y el uso con teclado/mouse.

Paleta propuesta

Fondo: #17181A / #3C3C3C. Display: #E0D06A. Texto: #F5F4F0. Controles: verde oliva oscuro. Operadores: naranja/ámbar. Botones especiales (% y +/-): gris azulado.

Distribución

Fila 1: AC | ■ | % | ÷
Fila 2: 7 | 8 | 9 | ×
Fila 3: 4 | 5 | 6 | −
Fila 4: 1 | 2 | 3 | +
Fila 5: +/- | 0 | . | =

5. Tecnología y entorno de PC

Implementación: Java 21 + JavaFX 21 + Maven. La aplicación se entrega como proyecto de escritorio y puede ejecutarse en Windows mediante Maven. La interfaz no depende de un navegador.

6. Configuración y estrategia de pruebas

Se utilizarán pruebas unitarias, de integración, de sistema, caja negra, validación y regresión. El objetivo es comprobar las operaciones, controles, entrada por teclado/mouse, historial, porcentaje, cambio de signo, decimales y división entre cero.

Caso	Entrada	Esperado	Estado
CP-01	5 + 3	8	Aprobada
CP-02	10 − 4	6	Aprobada
CP-03	6 × 5	30	Aprobada
CP-04	20 ÷ 4	5	Aprobada
CP-05	5.5 + 2.5	8	Aprobada
CP-06	3 − 8	−5	Aprobada
CP-07	25 %	0.25	Aprobada

Caso	Entrada	Esperado	Estado
CP-08	200 + 10 %	220	Aprobada
CP-09	-/+ 25	-25 / 25	Aprobada
CP-10	10 ÷ 0	Mensaje de error	Aprobada
CP-11	123■	12	Aprobada
CP-12	AC	Display = 0	Aprobada
CP-13	Operación consecutiva	Resultado anterior reutilizable	Aprobada
CP-14	Entrada 1.2.3	No se permite segundo punto	Aprobada
CP-15	Entrada por teclado	Operación reflejada	Aprobada

7. Matriz de rastreo

Requisito	Caso	Tipo	Cobertura
RF-01	CP-01	Funcional / Caja negra	Operaciones aritméticas
RF-02	CP-02	Funcional / Caja negra	Porcentaje
RF-03	CP-03	Funcional / Caja negra	Expresión visible
RF-04	CP-04	Funcional / Caja negra	Entrada por teclado
RF-05	CP-05	Funcional / Caja negra	Entrada por mouse
RF-06	CP-06	Funcional / Caja negra	Historial
RF-07	CP-07	Funcional / Caja negra	Dos decimales
RF-08	CP-08	Funcional / Caja negra	Operaciones consecutivas
RF-09	CP-09	Funcional / Caja negra	Borrar entrada
RF-10	CP-10	Funcional / Caja negra	AC
RF-11	CP-11	Funcional / Caja negra	+/-
RF-12	CP-12	Funcional / Caja negra	Decimales
RF-13	CP-13	Funcional / Caja negra	Negativos
RF-14	CP-14	Funcional / Caja negra	División entre cero

8. Procedimiento de pruebas

1) Iniciar la aplicación en Windows. 2) Seleccionar el caso de prueba. 3) Introducir los datos mediante mouse o teclado. 4) Ejecutar la operación. 5) Comparar con el resultado esperado. 6) Registrar APROBADA o REPROBADA. 7) Documentar cualquier defecto. 8) Corregir y ejecutar regresión.

9. Criterios de aceptación

La V2.0 se considerará funcional cuando todas las operaciones básicas, porcentaje, cambio de signo, historial, controles de borrado, entrada decimal, operaciones consecutivas y manejo de división entre cero respondan según los requisitos definidos. Los cálculos mostrados deberán limitarse a dos decimales sin perder precisión interna.

10. Entregables

- Proyecto fuente JavaFX/Maven para PC.
- Archivo de ejecución rápida EJECUTAR_CALCULADORA.bat.
- README con requisitos y teclas rápidas.
- Esta documentación V2.0.
- Casos de prueba y matriz de rastreo.

11. Conclusión

La Calculadora V2.0 transforma la base funcional de la V1 en una aplicación de escritorio para PC. La versión conserva los requisitos principales y formaliza las funciones nuevas de porcentaje y cambio de signo, además de integrar historial, teclado, controles de borrado y manejo de errores en una interfaz de modo oscuro.

Nota: esta documentación describe el diseño y los casos de prueba del proyecto. Los resultados de ejecución reales deben actualizarse después de correr la aplicación en el equipo de pruebas.